

Investigação Operacional 2017/2018

Folha de Exercícios nº4 **Problemas de transportes**

- 1.** Determinada empresa de importação de bananas da Madeira, possui três armazéns (designados **A1**, **A2** e **A3**), que alojam temporariamente as bananas importadas, e quatro lojas distribuídas pelo país (designadas **L1**, **L2**, **L3** e **L4**), onde as mesmas são colocadas à venda.

Sabe-se que **A1**, **A2** e **A3** dispõem semanalmente de **9**, **10** e **6** contentores dessas bananas, respectivamente. Por outro lado, sabe-se que os requerimentos semanais por parte das lojas **L1**, **L2**, **L3** e **L4**, são de **4**, **8**, **5** e **8** contentores das mesmas, respectivamente.

São também conhecidos os custos do transporte de cada contentor de bananas, entre os vários armazéns e as diversas lojas da empresa. Tais custos (em dezenas de euros por contentor) são apresentados na tabela que se segue:

	L1	L2	L3	L4
A1	4	4	1	6
A2	9	6	2	9
A3	1	7	1	7

- a) *Formule o problema* em termos de programação linear, de modo a minimizar o custo total de transporte das referidas bananas;
 - b) Obtenha uma *solução básica admissível inicial* para o problema, usando o *método*:
 - *do Canto Noroeste*;
 - *do Mínimo da Matriz de Custos*;
 - *das Penalidades*;
 - c) Partindo de uma das soluções obtidas em b), determine a solução óptima pelo *método dos transportes*.
- 2.** Suponha que se pretende transportar um determinado produto de três origens (**O1**, **O2** e **O3**), para três destinos (**D1**, **D2** e **D3**).

As origens **O1**, **O2** e **O3**, dispõem de **6**, **8** e **4** unidades desse produto, respectivamente. Por outro lado, em **D1**, **D2** e **D3**, são requeridas **3**, **6** e **9** unidades do mesmo, respectivamente.

Os custos unitários de transporte de tal produto, das várias origens para os diversos destinos, são dados pela tabela que se segue.

	D1	D2	D3
O1	3	2	6
O2	1	7	2
O3	4	1	5

Nota: Os custos indicados estão expressos em Unidades Monetárias (UM)

- a) *Formule o problema* em termos de programação linear, de modo a minimizar o custo total de transporte;
- b) Obtenha uma *solução básica admissível inicial* para o problema, usando o *método*:
 - *do Canto Noroeste*;
 - *do Mínimo da Matriz de Custos*;
 - *das Penalidades*;
- c) Partindo da solução obtida pelo primeiro método, resolva o problema pelo *método dos transportes*.

3. Uma determinada empresa possui 4 fábricas onde é produzido determinado produto e 2 centros de distribuição a partir dos quais tal produto é distribuído pelas zonas Norte e Sul do país. Nas fábricas **F1**, **F2**, **F3** e **F4**, são produzidas mensalmente **3**, **6**, **2** e **5** toneladas de produto, respectivamente. O mesmo produto é depois transportado até aos dois centros de distribuição **C1** e **C2**, sendo o custo unitário deste transporte dado pela seguinte tabela (em milhares de euros por tonelada):

	C1	C2
F1	2	4
F2	4	6
F3	1	2
F4	4	8

Sabe-se que nos centros **C1** e **C2**, são requeridas mensalmente **7** e **9** toneladas de produto, respectivamente.

- a) *Formule o problema* em termos de programação linear de modo a minimizar o custo total do transporte;
- b) Obtenha uma primeira solução básica admissível, usando o *método das Penalidades*;

- c) Partindo da solução obtida em b), resolva o problema pelo *método dos transportes* e comente a solução ótima obtida.

4. Suponha que se pretende transportar um determinado produto de três origens (**O1, O2, O3**) para quatro destinos (**D1, D2, D3, D4**). As origens **O1, O2** e **O3** dispõem cada uma de **5, 5** e **6** carregamentos desse produto, respectivamente. Em **D1, D2, D3** e **D4** são requeridos **4, 4, 6** e **2** carregamentos do mesmo produto, respectivamente. Os custos de transporte das várias origens para os diversos destinos, por cada carregamento do produto, são dados pela seguinte tabela:

	D1	D2	D3	D4
O1	4	1	4	9
O2	2	6	6	0
O3	1	9	2	10

(Valores em milhares de euros)

- a) *Formule o problema* em termos de programação linear, de modo a minimizar o custo total de transporte;
- b) Obtenha uma *solução básica admissível inicial* para o problema, pelo *método do Mínimo da Matriz de Custos*;
- c) Partindo da solução obtida em b), resolva o problema pelo *método dos transportes*, comentando a solução ótima obtida.

5. Suponha que se pretende transportar um determinado produto de três origens (**O1,O2,O3**) para três destinos (**D1,D2,D3**).

As origens **O1, O2** e **O3** dispõem cada uma de **7, 6** e **2** unidades desse produto, respectivamente. Em **D1, D2** e **D3** são requeridas **8, 4** e **3** unidades do mesmo produto, respectivamente.

Os custos de transporte (em euros), por unidade transportada, são dados pela seguinte tabela:

	D1	D2	D3
O1	6	6	7
O2	9	5	5
O3	1	2	1

- Formule o problema em termos de programação linear, de modo a minimizar o custo total de transporte.
- Obtenha uma *solução básica admissível inicial* pelo método das Penalidades.
- Partindo da solução obtida em b), resolva o problema pelo *método dos transportes*, comentando a solução ótima obtida.

6. Suponha agora que se pretende transportar um determinado produto de três origens (**O1**, **O2**, **O3**) para quatro destinos (**D1**, **D2**, **D3**, **D4**). As origens **O1**, **O2** e **O3** dispõem cada uma de **20** unidades desse produto. Em **D1**, **D2**, **D3** e **D4** são requeridos **15**, **7**, **10** e **14** unidades do mesmo produto, respectivamente. Os custos de transporte das várias origens para os diversos destinos, por cada unidade do produto, são dados pela seguinte tabela:

	D1	D2	D3	D4
O1	8	2	3	5
O2	5	2	4	3
O3	9	12	5	1

(Valores em milhares de euros)

- Formule o problema em termos de programação linear, de modo a minimizar o custo total de transporte;
- Obtenha uma *solução básica admissível inicial* para o problema, pelo método das Penalidades;
- Partindo da solução obtida em b), resolva o problema pelo *método dos transportes*, comentando a solução ótima obtida.

7. Uma determinada companhia petrolífera possui 4 plataformas de produção e 2 refinarias. Nas plataformas **P1**, **P2**, **P3** e **P4** existem disponíveis **3**, **6**, **2** e **5** tanques de petróleo, respectivamente. O petróleo é transportado por mar até às duas refinarias, sendo o custo unitário deste transporte dado pela seguinte tabela (em milhares de euros por tanque):

	R1	R2
P1	2	4
P2	4	6
P3	1	2
P4	4	8

Sabe-se que nas refinarias **R1** e **R2** são requeridos **4** e **9** tanques de petróleo, respectivamente.

- Formule o problema em termos de programação linear de modo a minimizar o custo total do transporte;
- Obtenha uma primeira solução básica admissível utilizando o *método das penalidades*;
- Resolva o problema pelo *método dos transportes* e comente a solução ótima obtida.

8. Determinada empresa pretende transportar um dado produto de duas origens (**O1** e **O2**) para três destinos (**D1**, **D2** e **D3**).

As origens dispõem de 3 e 7 unidades de produto, respectivamente. Nos destinos são requeridas 6, 3 e 3 unidades de produto, respectivamente. Os custos unitários de transporte são dados pela seguinte tabela

	D1	D2	D3
O1	4	1	7
O2	6	3	2

Nota: Os custos indicados estão expressos em Unidades Monetárias (**U.M**)

- Formule o problema em termos de programação linear de modo a minimizar o custo total do transporte;
- Obtenha uma primeira solução básica admissível utilizando o *método do Canto Noroeste*;
- Resolva o problema pelo *método dos transportes* e comente a solução ótima obtida.